Solución de la pregunta 22

FÍSICA · ONDAS · ANÁLISIS DE DATOS

La tabla relaciona la tensión de una cuerda con su frecuencia fundamental.

Tensión (N)	1	4	9
Frecuencia (Hz)	100	200	300

¿Qué conclusión es correcta?

A) La frecuencia es directamente proporcional a la tensión

B) La frecuencia es proporcional a la raíz cuadrada de la tensión

C) La frecuencia es inversamente proporcional a la tensión

D) La frecuencia no depende de la tensión

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Razones**
   T: 1 → 4 → 9; f: 1 → 2 → 3.
2. **Relación**
   $f \propto \sqrt{T}$.
3. **Concluye**
   Raíz cuadrada.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Al cuadruplicar T, f solo se duplica.

C) f aumenta con T.

D) Los datos muestran que sí.

Idea clave. Cuadrados perfectos en T sugieren una raíz.